Universidad Autónoma de Tamaulipas

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:

LAB05 – Sensor de Temperatura y Humedad DHT22

Asignatura:

Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

Profesor:

Dr. Daniel López Piña

Integrantes del equipo:

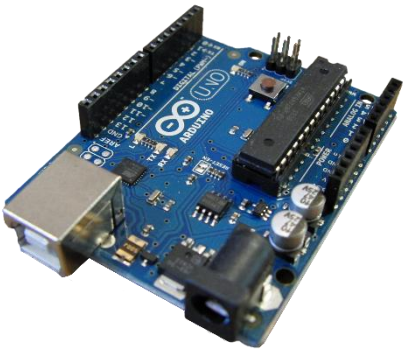
1. Montoya Garza Luis Angel
2. Hernandez Ruiz Haydee Michelle
3. Silva Sanchez Yamilka Arely
4. Rueda Martinez Alison Michelle

Grado: 8° **Grupo:** E

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

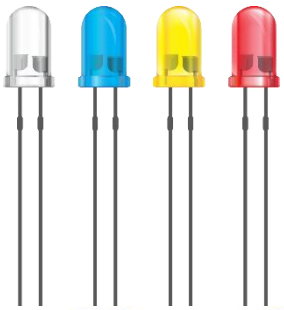
Lista de Materiales

Arduino Uno



Descripción: Placa de desarrollo basada en microcontrolador que permite controlar el LED y ejecutar el programa.

LED

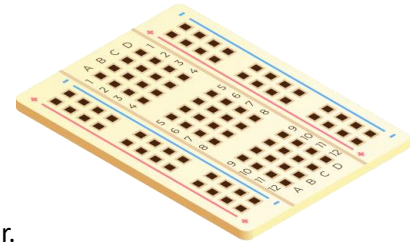


Descripción: Diodo emisor de luz que se enciende y apaga según la señal enviada por el Arduino.

Resistencia

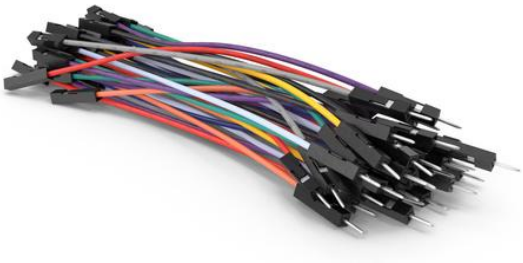
Descripción: Limita la corriente que pasa por el LED para evitar que se queme.

Protoboard



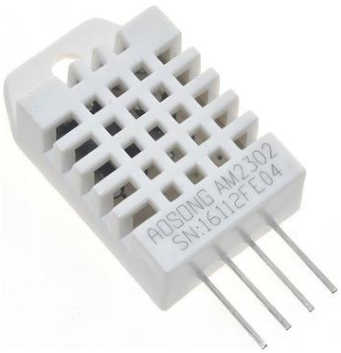
Descripción: Permite conectar los componentes sin necesidad de soldar.

Cables Jumper



Descripción: Se utilizan para realizar las conexiones entre Arduino y los componentes.

DHT22



Descripción: Sensor digital que mide temperatura y humedad con buena precisión y envía los datos al Arduino.

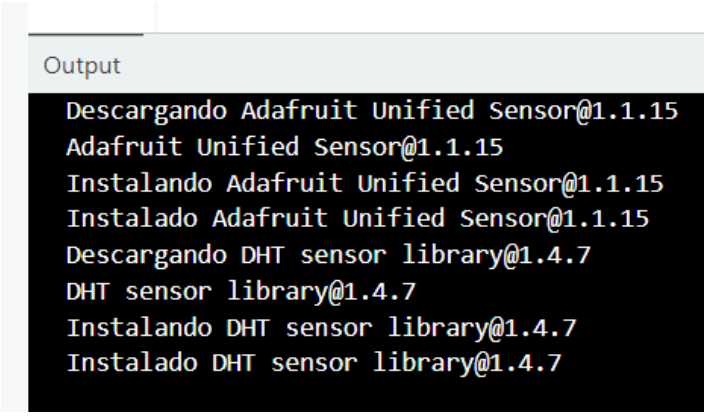
Buzzer

Descripción: Dispositivo electrónico que emite sonidos o tonos al recibir una señal eléctrica desde el Arduino.

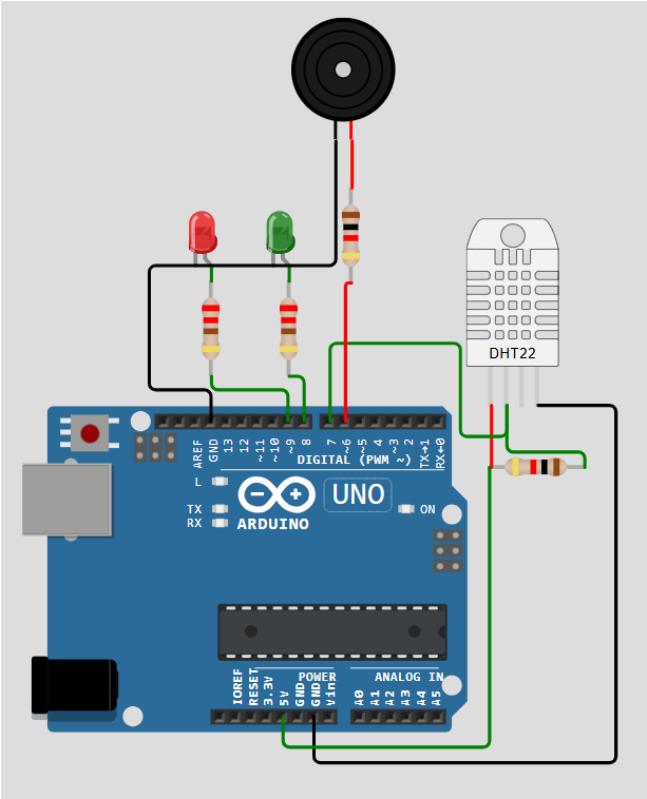
Parte 1 – Instalación de librería y conexión

Materiales:

- Arduino UNO
- 2 leds, rojo y verde
- 1 buzzer
- 1 DHT22
- 2resistencias 220 ohms
- 2 resistencias de 1k ohms
- Cables



Diagrama

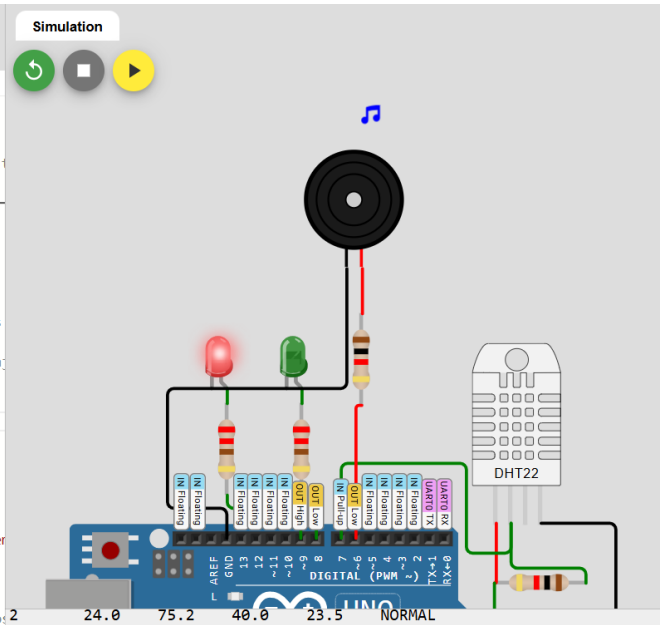


sketch.ino ● diagram.json ● Library Manager

libraries.txt ●

```
#include <DHT.h>

#define PIN_DHT 7
#define TIPO_DHT DHT22 // Usar DHT11 si f
#define PIN_LED_VERDE 8
#define PIN_LED_ROJO 9
#define PIN_BUZZER 6

DHT dht(PIN_DHT, TIPO_DHT);

// Umbrales de alerta
const float TEMP_ALTA = 30.0; // Celsius
const float TEMP_BAJA = 10.0;
const float HUM_ALTA = 80.0; // Porcenta

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);

  Serial.println("Tiempo(s)\tTemp(C)\tTer
}

void loop() {
  delay(2000); // DHT22: esperar al menos

  float humedad = dht.readHumidity();
  float temp_c = dht.readTemperature();
  float temp_f = dht.readTemperature(true

  // Verificar si la lectura fue válida
  if (isnan(humedad) || isnan(temp_c)) {
    Serial.println("ERROR: Fallo en lectu
    digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
```

Simulation



2	24.0	75.2	40.0	23.5	NORMAL
4	24.0	75.2	40.0	23.5	NORMAL
6	24.0	75.2	40.0	23.5	NORMAL
8	24.0	75.2	40.0	23.5	NORMAL
10	-24.5	-12.1	40.0	-29.8	ALERTA-FRIO
12	-4.9	23.2	40.0	-8.3	ALERTA-FRIO
14	-4.9	23.2	40.0	-8.3	ALERTA-FRIO

WOKWI SAVE SHARE

sketch.ino ● diagram.json ● Library Manager

libraries.txt ●

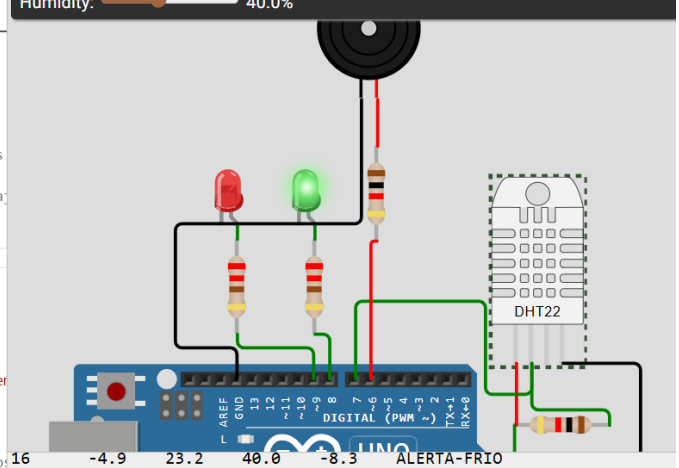
```
#include <DHT.h>

#define PIN_DHT 7
#define TIPO_DHT DHT22 // Usar DHT11 si f
#define PIN_LED_VERDE 8
#define PIN_LED_ROJO 9
#define PIN_BUZZER 6

DHT dht(PIN_DHT, TIPO_DHT);

// Umbrales de alerta
const float TEMP_ALTA = 30.0; // Celsius
const float TEMP_BAJA = 10.0;
const float HUM_ALTA = 80.0; // Porcenta

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);

  Serial.println("Tiempo(s)\tTemp(C)\tTer
}

void loop() {
  delay(2000); // DHT22: esperar al menos

  float humedad = dht.readHumidity();
  float temp_c = dht.readTemperature();
  float temp_f = dht.readTemperature(true

  // Verificar si la lectura fue válida
  if (isnan(humedad) || isnan(temp_c)) {
    Serial.println("ERROR: Fallo en lectu
    digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
```

Simulation

Editing DHT22

Temperature: 17.1°C

Humidity: 40.0%



16	-4.9	23.2	40.0	-8.3	ALERTA-FRIO
18	18.8	65.8	40.0	17.8	NORMAL
20	35.0	95.0	40.0	37.2	ALERTA-CALOR
22	35.0	95.0	40.0	37.2	ALERTA-CALOR
24	35.0	95.0	40.0	37.2	ALERTA-CALOR
26	17.1	62.8	40.0	15.9	NORMAL
28	17.1	62.8	40.0	15.9	NORMAL

Código

```
#include <DHT.h>

#define PIN_DHT 7
#define TIPO_DHT DHT22 // Usar DHT11 si tienes ese modelo
#define PIN_LED_VERDE 8
#define PIN_LED_ROJO 9
#define PIN_BUZZER 6

DHT dht(PIN_DHT, TIPO_DHT);

// Umbrales de alerta
const float TEMP_ALTA = 30.0; // Celsius
const float TEMP_BAJA = 10.0;
const float HUM_ALTA = 80.0; // Porcentaje

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);

  Serial.println("Tiempo(s)\tTemp(C)\tTemp(F)\tHumedad%\tHeatIdx\tEstado");
}

void loop() {
  delay(2000); // DHT22: esperar al menos 2 s entre lecturas

  float humedad = dht.readHumidity();
  float temp_c = dht.readTemperature();
  float temp_f = dht.readTemperature(true); // true = Fahrenheit

  // Verificar si la lectura fue válida
  if (isnan(humedad) || isnan(temp_c)) {
    Serial.println("ERROR: Fallo en lectura DHT22");
    digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
    return;
  }

  // Índice de calor (sensación térmica)
  float heat_idx = dht.computeHeatIndex(temp_c, humedad, false);

  // Determinar estado y actuar
  String estado;

  if (temp_c > TEMP_ALTA || humedad > HUM_ALTA) {
    estado = "ALERTA-CALOR";
    digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
    digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
    tone(PIN_BUZZER, 2000, 200);

  } else if (temp_c < TEMP_BAJA) {
    estado = "ALERTA-FRIO";
```

```
    digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
    digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
    tone(PIN_BUZZER, 500, 500);

  } else {
    estado = "NORMAL";
    digitalWrite(PIN_LED_VERDE, HIGH);
    digitalWrite(PIN_LED_ROJO, LOW);
  }

  // Imprimir datos
  Serial.print(millis() / 1000); Serial.print('\t');
  Serial.print(temp_c, 1); Serial.print('\t');
  Serial.print(temp_f, 1); Serial.print('\t');
  Serial.print(humedad, 1); Serial.print('\t');
  Serial.print(heat_idx, 1); Serial.print('\t');
  Serial.println(estado);
}
}
```